Vetores Aleatórios Discretos

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Definição 2.1: Vetor Aleatório Discreto

Se $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ é um vetor aleatório que assume valores em um conjunto finito ou enumerável, ele é chamado de **vetor aleatório discreto**.

- Ou seja, cada componente assume valores discretos.
- **Função de Probabilidade Conjunta (FPC):**

$$
\begin{aligned}
p(\mathbf{x}) &= p(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\
&= P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n)
\end{aligned}
$$

Propriedades Fundamentais

Seja $\mathbf{X}$ um vetor aleatório discreto. Então sua função de probabilidade continua satisfaz as regras de probabilidade:

P2.1. *Não existe probabilidade negativa.*

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) \geq 0, \text{ para todo ponto do suporte.}$$

P2.2. *A soma das probabilidades é igual a 1.*

$$\sum_{x_1} \dots \sum_{x_n} P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = 1.$$

Definição 2.2: Distribuição Marginal

- Às vezes temos o vetor completo, mas queremos olhar **apenas para uma variável**, ignorando as outras.
- A função de probabilidade marginal de X_k $(k = 1, \dots, n)$ é dada por

$$P(X_k = x_k) = \sum_{x_i, \forall i \neq k} P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n).$$

- Ou seja, a marginal de X_k é a soma sobre todas as demais variáveis, exceto X_k.

Tabela de dupla entrada

- No caso especial de duas variáveis discretas, é conveniente a representação da função de probabilidade utilizando uma **tabela de dupla entrada**:

$X \downarrow \backslash Y \rightarrow$	y_1	$\cdots$	y_n	**Marginal** X
x_1	$P(x_1, y_1)$	$\cdots$	$P(x_1, y_n)$	$P(X = x_1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	$P(x_n, y_1)$	$\cdots$	$P(x_n, y_n)$	$P(X = x_n)$
Marginal Y	$P(Y = y_1)$	$\cdots$	$P(Y = y_n)$	1

Exemplo 2.1

Duas moedas equilibradas são lançadas de forma independente e definimos as variáveis aleatórias X e Y da seguinte forma:

- X: número de caras nos dois lançamentos;
- Y: função indicadora de faces iguais nos dois lançamentos.

a. Obtenha a função de probabilidade conjunta de X e Y .

b. Definimos uma nova variável $W = X \cdot Y$. Qual é a distribuição marginal de W?

Exemplo 2.2

Suponha que 2 bolas sejam sorteadas de uma urna contendo 3 bolas vermelhas, 4 bolas brancas e 5 bolas azuis. Se X e Y representam, respectivamente, o número de bolas vermelhas e brancas escolhidas:

a. Determine a função de probabilidade conjunta de X e Y.

b. Determine a marginal de X e a de Y.

c. Qual é a distribuição da variável $S = X + Y$ (total de bolas vermelhas e brancas)?

Exemplo 2.3

Suponha que 15% das famílias de certa comunidade não tenham filhos, 30% tenham 1 filho, 55% tenham 2 filhos. Suponha também que, em cada família, cada filho tenha a mesma probabilidade (independente) de ser menino ou menina. Se uma família dessa comunidade é escolhida aleatoriamente, então M, o número de meninos, e F, o número de meninas nesta família:

a. Determine a função de probabilidade conjunta do número de meninos e meninas na família.

b. Se uma família selecionada tem exatamente 2 filhos, qual é o número esperado de meninos?

Fim